

Problema F

Fotos do Rolo

Arquivo fonte: fotos.{ c | cpp | java | py }

Autor: Prof. Dr. Lucas Baggio Figueira (Fatec Ribeirão Preto)

Em um totem automático de impressão de fotos, os clientes escolhem diferentes tamanhos de impressão para suas imagens. O totem utiliza um rolo de papel fotográfico com largura fixa de 10 cm.

Cada serviço de impressão é descrito por uma dimensão no formato $A \times B$ (por exemplo 10×15 , 15×10 , 10×20). A descrição pode aparecer em qualquer ordem, porém uma das dimensões será sempre 10, pois corresponde à largura fixa do papel.

Assim, o consumo do rolo depende apenas da outra dimensão, que representa o comprimento da foto em centímetros.

Por exemplo:

Descrição	Comprimento consumido
10×15	15 cm
15×10	15 cm
10×20	20 cm

Durante um atendimento, um cliente solicita várias cópias de diferentes serviços. Entretanto, o rolo de papel restante no totem pode não ser suficiente para imprimir todas as fotos.

O sistema do totem deve decidir quais fotos imprimir de modo que:

1. O consumo total de papel não ultrapasse o papel disponível.
2. O valor total cobrado pelas fotos impressas seja máximo possível.

Cada cópia de uma foto pode ser impressa ou descartada independentemente das demais.

Sua tarefa é determinar se o pedido pode ser atendido completamente. Caso não seja possível, determine o maior valor total possível que o totem pode cobrar imprimindo apenas parte das fotos.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros:

N R

onde:

- N é o número de tipos de serviço solicitados ($1 \leq N \leq 100$)
- R é a quantidade de papel restante no rolo, em metros ($1 \leq R \leq 100$)

Cada uma das próximas N linhas descreve um serviço no formato:

descricao quantidade valor

onde:

- descricao é uma string no formato AxB
- quantidade é o número de cópias solicitadas ($1 \leq quantidade \leq 1000$)
- valor é o valor unitário da impressão ($1 \leq valor \leq 1000$)

É garantido que em toda descrição uma das dimensões será exatamente 10.

Saída

Imprima uma única linha no formato:

COMPLETO V

se todas as cópias puderem ser impressas, ou

PARCIAL V

se for necessário remover algumas cópias para respeitar o limite do rolo.

Em ambos os casos, V deve representar o valor total máximo possível obtido com as fotos impressas.

Exemplo de Entrada 1

```
3 2
10x15 5 4
20x10 3 7
10x30 2 10
```

Exemplo de Saída 1

COMPLETO 61

Exemplo de Entrada 2

```
3 1
10x15 4 5
10x20 3 6
25x10 2 8
```

Exemplo de Saída 2

PARCIAL 32